

Casos de Prueba: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente documento detalla los **Casos de Prueba** para la plataforma **DataForge IA**, una solución web de análisis predictivo para PYMES. Estos casos de prueba están diseñados para verificar la correcta implementación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, asegurando su calidad, fiabilidad y usabilidad. Cada caso de prueba incluye un identificador único, una descripción clara, los pasos detallados para su ejecución y el resultado esperado.

2. Casos de Prueba

2.1. Módulo de Autenticación y Usuarios

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
CP-AUTH-001	Registro de Usuario Exitoso	1. Navegar a la página de registro. 2. Introducir un email válido y una contraseña que cumpla los requisitos. 3. Confirmar la contraseña. 4. Hacer clic en "Registrarse". 5. Verificar el email de confirmación. 6. Hacer clic en el enlace de confirmación.	- El sistema muestra un mensaje de registro exitoso. - Se envía un email de confirmación al usuario. - El enlace de confirmación activa la cuenta del usuario. - El usuario puede iniciar sesión con las credenciales registradas.
CP-AUTH-002	Inicio de Sesión Exitoso	1. Navegar a la página de inicio de sesión. 2. Introducir credenciales válidas (email y contraseña). 3. Hacer clic en "Iniciar Sesión".	- El usuario es redirigido al Dashboard principal. - Se muestra el nombre de usuario o un indicador de sesión activa.
CP-AUTH-003	Inicio de Sesión Fallido (Credenciales Incorrectas)	1. Navegar a la página de inicio de sesión. 2. Introducir un email válido y una contraseña incorrecta. 3. Hacer clic en "Iniciar Sesión".	- El sistema muestra un mensaje de error indicando "Credenciales incorrectas". - El usuario permanece en la página de inicio de sesión.

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
CP-AUTH-004	Recuperación de Contraseña	1. Navegar a la página de inicio de sesión. 2. Hacer clic en “Olvidé mi contraseña”. 3. Introducir el email de la cuenta. 4. Hacer clic en “Enviar”. 5. Verificar el email de restablecimiento de contraseña. 6. Hacer clic en el enlace de restablecimiento. 7. Introducir y confirmar la nueva contraseña. 8. Hacer clic en “Restablecer Contraseña”.	- El sistema muestra un mensaje de confirmación de envío de email. - Se recibe un email con un enlace único y temporal. - El enlace redirige a una página para establecer nueva contraseña. - La contraseña se actualiza y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

2.2. Módulo de Gestión de Datos

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
CP-DATA-001	Carga de Archivo CSV Exitosa	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a la sección “Gestión de Datos”. 3. Hacer clic en “Cargar Nuevo Archivo”. 4. Seleccionar un archivo CSV válido. 5. Hacer clic en “Subir”.	- El sistema muestra un mensaje de carga exitosa. - El archivo aparece en la tabla de conjuntos de datos con estado “Procesado”. - Se puede previsualizar el contenido del archivo.
CP-DATA-002	Carga de Archivo XLSX Exitosa	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a la sección “Gestión de Datos”. 3. Hacer clic en “Cargar Nuevo Archivo”. 4. Seleccionar un archivo XLSX válido. 5. Hacer clic en “Subir”.	- El sistema muestra un mensaje de carga exitosa. - El archivo aparece en la tabla de conjuntos de datos con estado “Procesado”. - Se puede previsualizar el contenido del archivo.
CP-DATA-003	Carga de Archivo Inválido (Formato)	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a la sección “Gestión de Datos”. 3. Hacer clic en “Cargar Nuevo Archivo”. 4. Seleccionar un archivo con formato no soportado (ej. .TXT, .PDF). 5. Hacer clic en “Subir”.	- El sistema muestra un mensaje de error indicando “Formato de archivo no soportado”. - El archivo no se carga en la plataforma.
CP-DATA-004	Mapeo de Columnas de Datos	1. Cargar un conjunto de datos (CP-DATA-001). 2. Hacer clic en “Editar Esquema” para el conjunto	- El sistema guarda la configuración del esquema. - El esquema se aplica

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
		de datos cargado. 3. Para cada columna, seleccionar el tipo de dato correcto (Numérico, Categórico, Fecha, Texto). 4. Marcar una columna como "Variable Objetivo". 5. Hacer clic en "Guardar Esquema".	correctamente al conjunto de datos. - La columna objetivo se identifica para el modelado.

2.3. Módulo de Modelado Predictivo

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
CP-MODEL-001	Configuración y Entrenamiento de Modelo de Ventas Exitoso	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a la sección “Modelos Predictivos”. 3. Hacer clic en “Crear Nuevo Modelo”. 4. Seleccionar “Predicción de Ventas”. 5. Seleccionar un conjunto de datos con esquema mapeado (CP-DATA-004). 6. Configurar parámetros (ej. horizonte de 3 meses). 7. Hacer clic en “Entrenar Modelo”.	- El sistema muestra un indicador de progreso del entrenamiento. - El modelo se entrena exitosamente. - El estado del modelo cambia a “Listo”. - Se genera una predicción y se almacena.
CP-MODEL-002	Configuración y Entrenamiento de Modelo de Inventario Exitoso	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a la sección “Modelos Predictivos”. 3. Hacer clic en “Crear Nuevo Modelo”. 4. Seleccionar “Predicción de Inventario”. 5. Seleccionar un conjunto de datos con	- El sistema muestra un indicador de progreso del entrenamiento. - El modelo se entrena exitosamente. - El estado del modelo cambia a “Listo”. - Se genera una predicción y se almacena.

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
		esquema mapeado. 6. Configurar parámetros relevantes. 7. Hacer clic en “Entrenar Modelo”.	

2.4. Módulo de Visualización y Reportes

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
CP-VIS-001	Visualización de Predicción en Dashboard	1. Iniciar sesión como analista. 2. Asegurarse de que un modelo ha sido entrenado y ha generado una predicción (CP-MODEL-001). 3. Navegar al Dashboard principal o a la sección de “Visualización de Predicciones”. 4. Seleccionar la predicción deseada.	- Se muestra un gráfico interactivo (ej. de líneas) con los datos históricos y la predicción. - Los ejes del gráfico están correctamente etiquetados. - Se pueden aplicar filtros de fecha o variables.
CP-VIS-002	Generación de Reporte PDF	1. Visualizar una predicción en el dashboard (CP-VIS-001). 2. Hacer clic en “Generar Reporte”. 3. Seleccionar las opciones de reporte (ej. rango de fechas, gráficos a incluir). 4. Hacer clic en “Descargar PDF”.	- Se genera un archivo PDF con el reporte. - El PDF contiene los gráficos y datos seleccionados. - El archivo PDF se descarga correctamente en el dispositivo del usuario.

2.5. Módulo de Notificaciones y Alertas

ID del Caso de Prueba	Descripción	Pasos	Resultado Esperado
CP-ALERT-001	Configuración de Alerta Exitosa	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a la sección “Gestión de Alertas”. 3. Hacer clic en “Crear Nueva Alerta”. 4. Seleccionar un modelo predictivo. 5. Definir una métrica (ej. “ventas_predichas”), una condición (ej. “MenorQue”) y un umbral (ej. 10000). 6. Activar la alerta. 7. Hacer clic en “Guardar Alerta”.	- La alerta se guarda y aparece en la tabla de alertas activas. - El estado de la alerta es “Activa”.
CP-ALERT-002	Disparo de Alerta por Condición Cumplida	1. Configurar una alerta (CP-ALERT-001) con un umbral que se espera que se cumpla con la próxima predicción. 2. Ejecutar una nueva predicción que cumpla la condición de la alerta. 3. Verificar el email del usuario.	- El sistema envía una notificación por email al usuario. - El email contiene la información relevante sobre la alerta disparada. - La alerta se registra como “disparada” en el sistema.

3. Conclusiones

Estos casos de prueba cubren las funcionalidades críticas de la plataforma DataForge IA, desde la autenticación de usuarios hasta la generación de predicciones y alertas. La ejecución sistemática de estos casos de prueba, junto con las pruebas automatizadas y manuales adicionales, garantizará que el sistema sea robusto, fiable y cumpla con las expectativas de los

usuarios. Este documento servirá como una guía fundamental para el equipo de QA durante las fases de prueba del proyecto.

4. Referencias

- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.
- Documento de Casos de Uso: DataForge IA.
- Historias de Usuario: DataForge IA.
- Plan de Pruebas: DataForge IA.